

L'INTEGRATION DU PROJET AU SITE

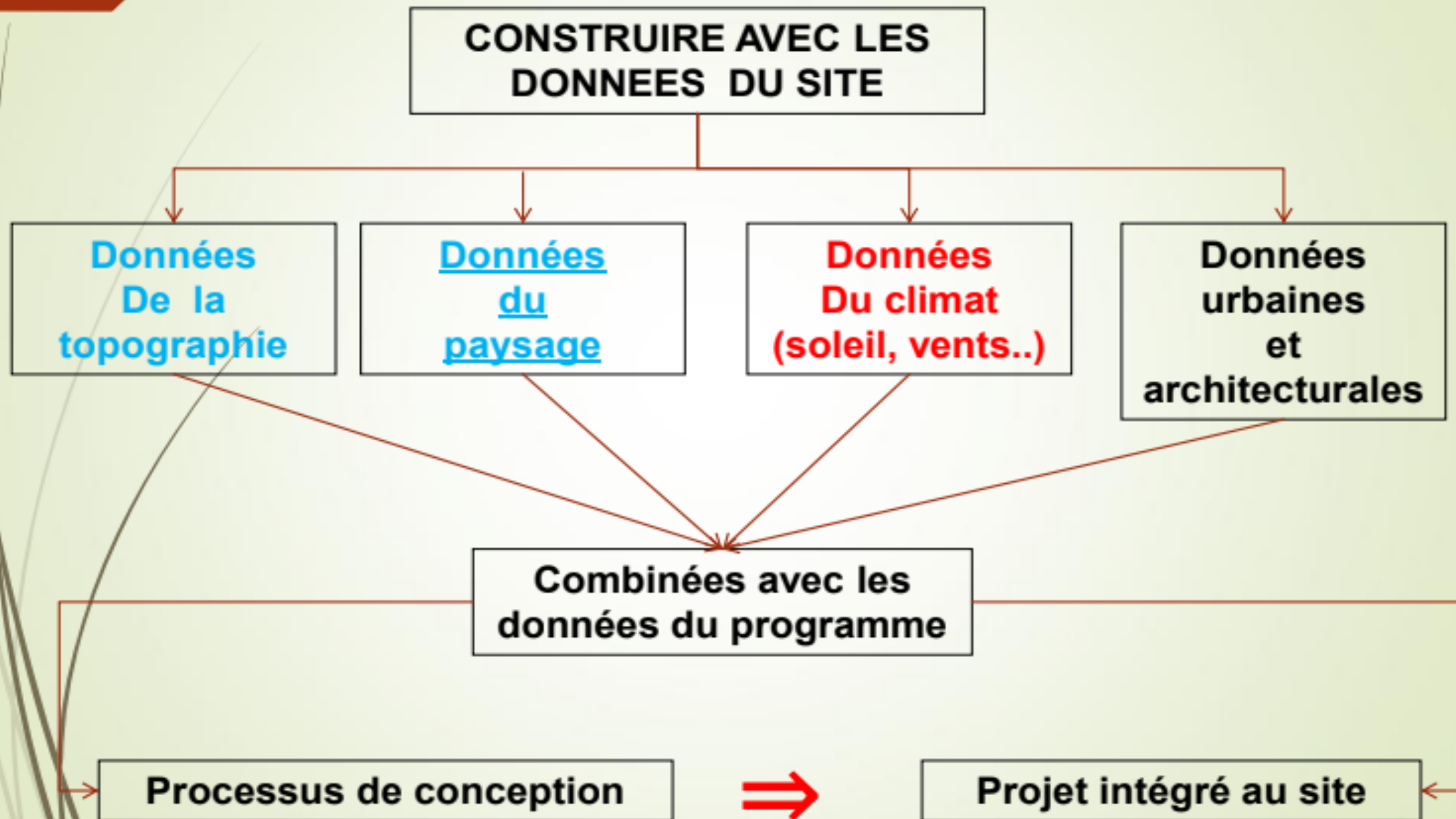
DONNEES CLIMATIQUES

LA PLUIE, L'HUMIDITE , LA NEIGE

RAIN, DAMP, SNOW

2

L'analyse du site



3

Introduction

Le rôle prioritaire de l'architecture est de procurer un abri, notamment par le contrôle de l'environnement particulièrement les facteurs **climatiques** (les températures, Le Vent, **l'humidité**, **la pluie**), à différentes échelles:

- Urbaine
- Architecturale et constructive du bâtiment.

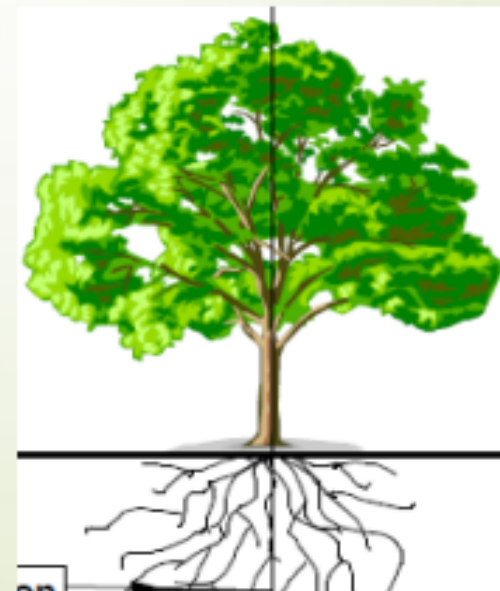
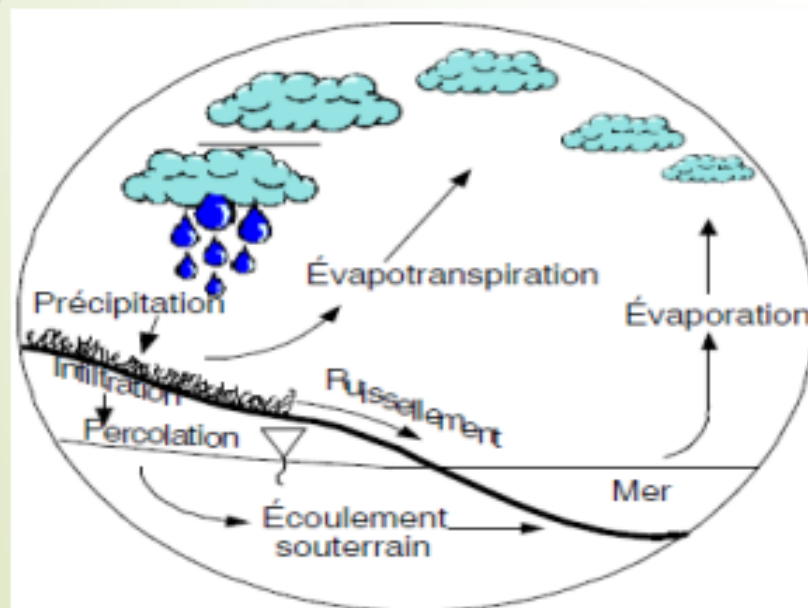
4

La pluie

C'est un paramètre climatique influant directement sur:

- Le **tissus urbain** (voies, espace publics)
- Les **bâtiments** (propriétés des matériaux, les structures et le confort).

Pour cela, une réflexion particulière, sur les modes de **drainage**, d'**isolation** et d'**étanchéité**, doit être portée à l'enveloppe.





6 Se protéger des eaux de pluies :

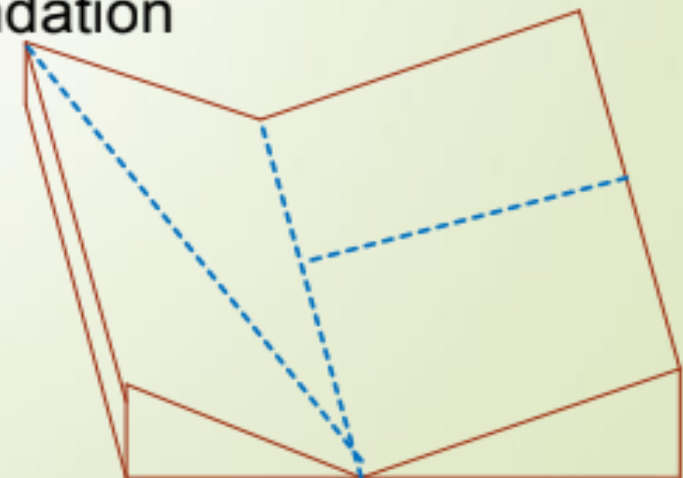
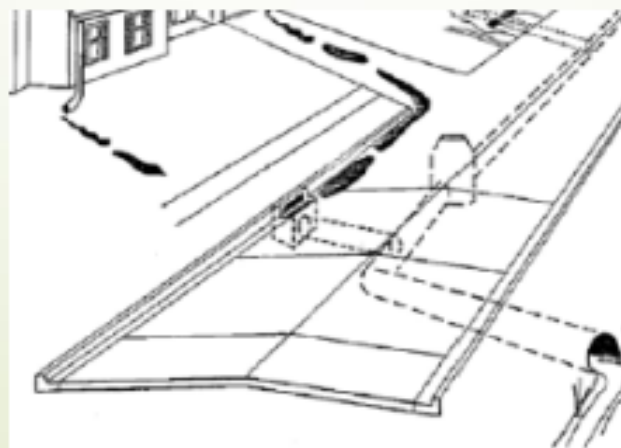
1. Echelle urbaine

Systèmes de drainage

L'aménagement d'une zone doit tenir compte du **système de drainage naturel** qui est la ligne principale de l'évacuation des eaux pluviales (**chemin des eaux**)

L'aménagement et l'organisation du plan masse de tout projet doit envisager une proposition qui tient compte de la ligne (s) de drainage

Toute plate-forme (espace, chemin, place, rue, route, etc) doit avoir son système de drainage pour éviter les risques d'inondation



7

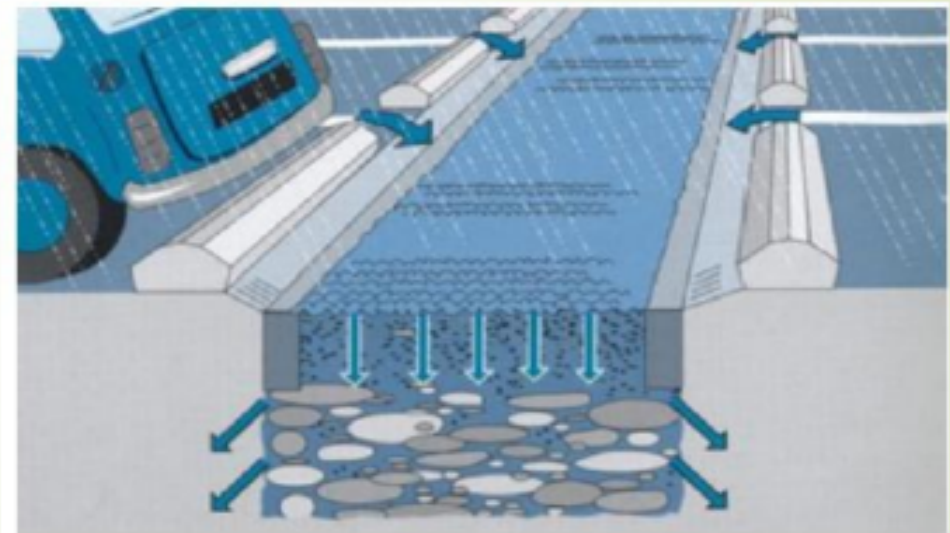
Systèmes de drainage

Un drainage de terrain est une technique pour contenir et expulser les eaux menaçant d'inonder le terrain, ou l'infiltration dans le bâtiment, le protéger ainsi de l'humidité

Il sert à:

- Capter les eaux de pluies (cunettes, caniveaux...)
- Les Collecter et les orienter (collecteur, avaloirs...)
- Les stocker pour une réutilisation (bassin, citernes,)

peut être une **canalisation** ou une **tranchée** autour de la maison, réalisée avec des **matériaux naturels** ou **synthétiques**



tranchée

8

Types de drainage

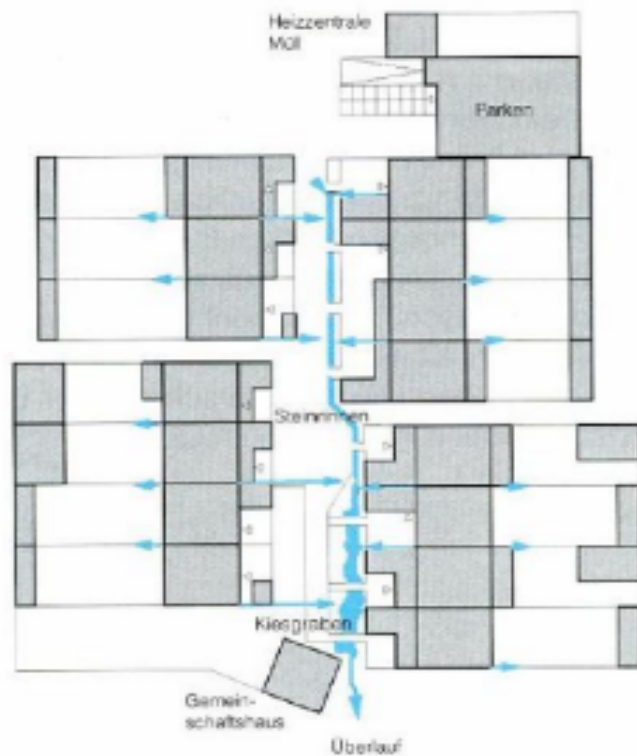
Drainage linéaire (apparent ou enterré) (routes, pistes, espace publics)



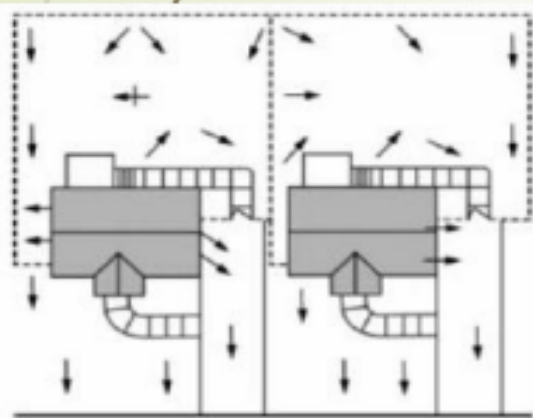
Fossé de drainage (élément de la trame bleue)



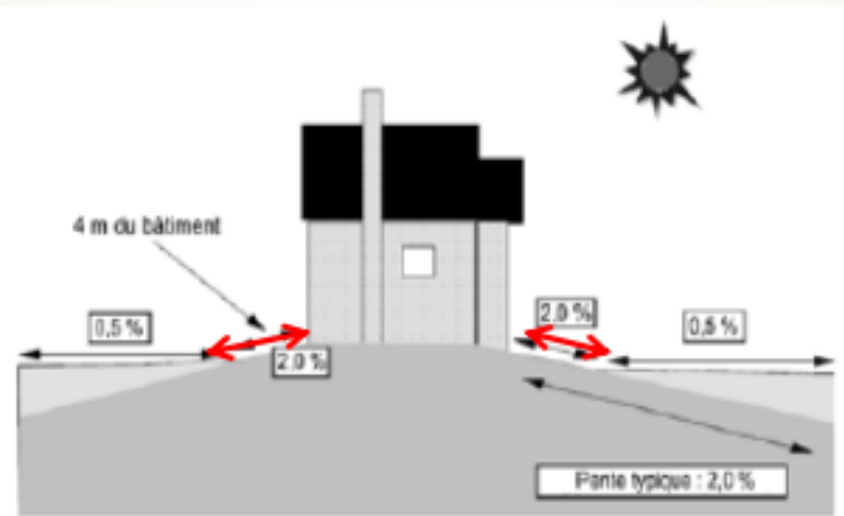
Drainage ponctuel (point de chute relié à un réseau)



ensemble de maisons à Munich



**Système de drainage
autour d'une maison**



Pentes recommandées 2%



10 Se protéger des eaux de pluies :

2. Echelle architecturale

L'eau est le premier ennemi du bâtiment :

A- Protection des toitures, terrasses, balcons

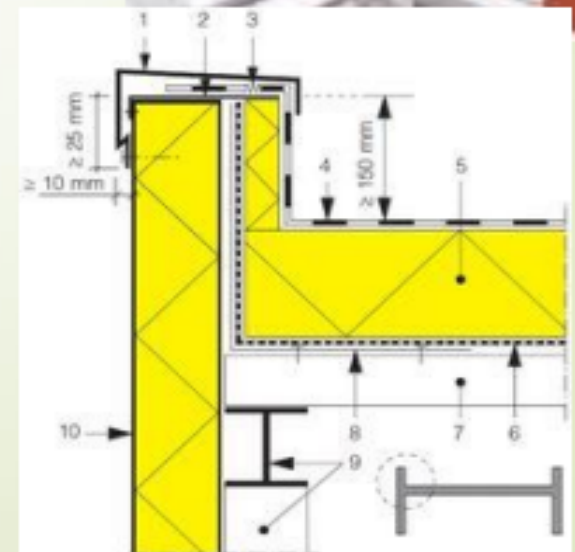
couverture en pente (éviter la stagnation), réception et évacuation par des avaloirs bien situés et une bonne étanchéité.

B- Protection des façades:

- matériaux, enduits, traitement des acrotères,
- saillies horizontaux
- Protection des fenêtres avec des linteaux, joints....

C- Protection des planchers « Remontées capillaires »:

Imperméabiliser le planchers bas, traiter les parties basses des murs , protéger les abords de la construction, surélever le 1^{er} niveau



11

Récupération des eaux de pluies

PLUIE

toiture

écoulement

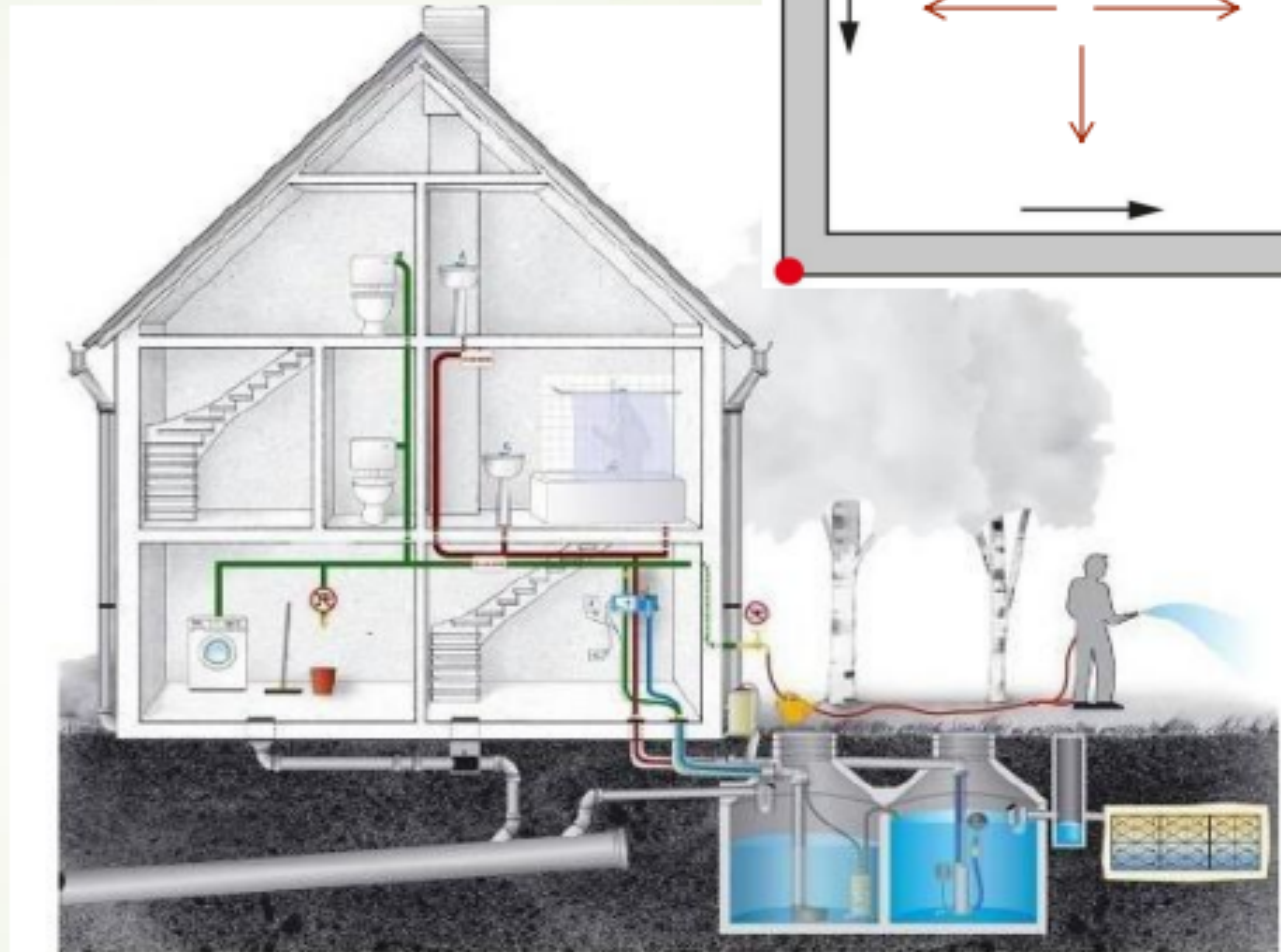
**Récupération
(bassins , citernes)**
(filtrage, stockage,
purification, distribution)

Évacuation

arrosage

wc

Lavage (sol, voiture)



12 L'humidité

On appelle humidité l'eau à l'état gazeux, la vapeur d'eau invisible contenue et transportée par l'air.

elle dépend des phénomènes très changeants comme les précipitations, les vents, les évaporations.

l'humidité excessive

- ✓ favorise la dégradation des matériaux.
- ✓ participe la **prolifération de microorganismes (bactéries, moisissure...**



13

il est essentiel de **bien connaître l'humidité d'un site**, celle venant de la terre, celle transportée par le vent, celle des activités humaines

Condensation : l'humidité est liée à la production importante de vapeur d'eau,

Le phénomène est courant et trouve son origine dans l'activité humaine au sein du logement (plantes, des cuissons, du lavage, du séchage, du repassage, de la transpiration et même de la respiration)

La mauvaise ventilation et le manque de renouvellement de l'air intérieur amplifient ce phénomène naturel.

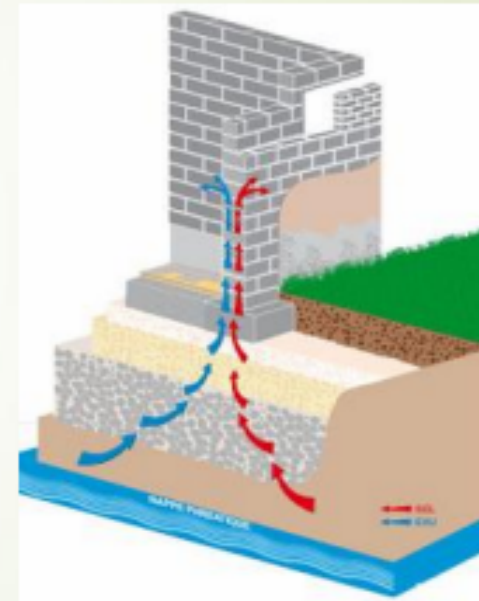
14

Remontées capillaires « humidité ascensionnelle » : l'humidité trouve son origine dans le sol

Il désigne la migration d'humidité dans les murs qui sont en contact avec un sol humide.



Crédits : Shutterstock



Infiltrations d'eau : l'humidité s'explique par un défaut d'étanchéité, l'eau peut s'infiltrer en toiture et ou à travers les murs



16

Contrôle de l'humidité

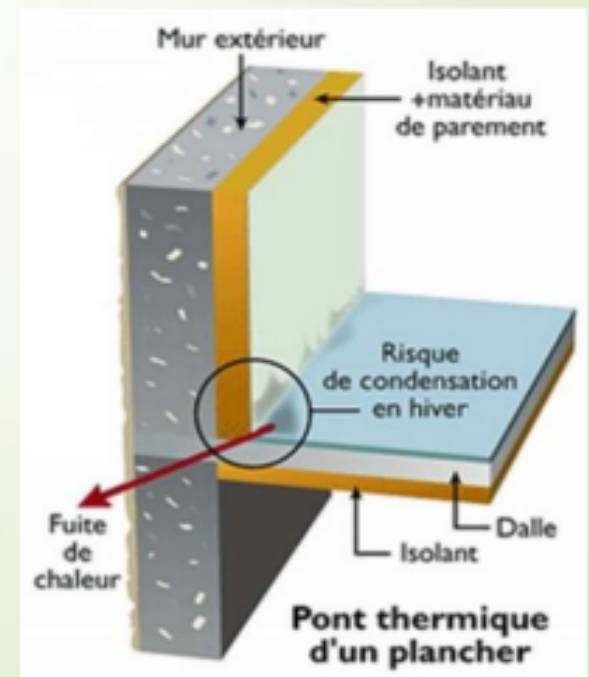
La connaissance de l'humidité permet d'inventer des dispositifs pour assécher ou bien humidifier l'air en fonction des saisons et des nécessités.

Les espace humides « produisant plus d'humidité (bain, douche, cuisson...) doivent disposer d'une ventilation et d'un chauffage efficace.

A- Ventilation: Le contrôle de l'humidité intérieure se fera en priorité par une ventilation hygiénique efficace

B- Qualité de l'enveloppe: Outre l'étanchéité à l'eau de l'enveloppe,

- ✓ assurer la continuité de l'isolation et éviter les ponts thermiques.
- ✓ Utiliser des matériaux avec une forte Perméabilité à la vapeur



17

C- l'Inertie hydrique: capacité d'un matériau à stocker l'humidité

matériaux, de par leurs propriétés hygroscopiques, permettent d'absorber rapidement de grandes quantités de vapeur (argile, enduits à la chaux, panneaux de plâtre, etc.) et jouent un rôle de régulateur.

D- Installations de déshumidification

Une déshumidification locale peut être mise en place soit par absorption (l'air humide entre en contact avec un sel *hygroscopique* qui absorbe l'humidité) soit par condensation.



L'humidité, comment s'y prendre

Plusieurs niveaux de réflexion:

- Quartier et terrains bien ventilés (échelle urbaine)
- ventilation et ensoleillement optimum des espaces (échelle architecturale)
- Avec des parois et planchers qui respirent: (échelle architecturale)
 - choix de matériaux appropriés (forte inertie hydrique)
 - double paroi (avec isolant ou lame d'air « vide »)
- l'humidité marine : protection particulière (présence du sel corrosif)

19

Neige: plus particulièrement son **poids**, joue un rôle important dans la conception d'un bâtiment.

- ✓ Poids de la neige: classées comme actions variables fixes, selon leur localisation géographique,.

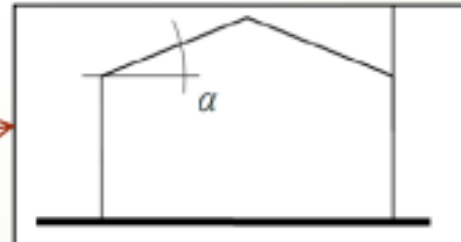
Les charges de neige sur les toitures ou autres surfaces

Lieu de construction

Charge de la neige sur le sol

La toiture

Forme, pente revêtement



Pente pour assurer le glissement de la neige



- ✓ Utilisée comme isolant dans les pays où la température est négative

Conclusion

Examiner les conditions climatiques:

Soleil exposition / protection:

Apport Solaire: système efficace (une bonne orientation, un bon choix de matériaux et écrans de protection) pour un bon ensoleillement en hiver, et optimum en été (contrôle et protection) afin de réduire les besoins d'énergie pour chauffer ou climatiser.

Eclairement : emplacement et dimensionnement des ouvertures doivent assurer un éclairage naturel optimum (éviter l'éblouissement)

Vent : se protéger et tirer profit des vents

Pluies : se protéger et tirer profit des eaux pluviales (pluies)

Humidité et Neige : se protéger et contrôler l'humidité

Parcelle de terrain:

- situer le nord
- ensoleillement selon les saisons
- Les vents dominants
- Les vents particuliers
- Etudes des pentes
- La végétation

